SISTEMI E RETI · CLASSE QUINTA

VLAN e porte trunk su Cisco Packet Tracer

Cos'è una VLAN, porte access e trunk, comandi dello switch 2960, verifica della configurazione

Come leggere questi appunti. I riquadri blu contengono le **definizioni** da sapere, quelli verdi gli **esempi**, quelli gialli i punti in cui è **facile sbagliare**. I comandi digitati sullo switch sono nei riquadri grigi con carattere a larghezza fissa. In fondo trovi uno schema riassuntivo e le domande di autoverifica con le risposte.

1. Le VLAN

Uno switch, appena acceso, mette tutte le sue porte nella stessa rete: qualsiasi PC collegato può raggiungere tutti gli altri. In un'azienda però spesso serve tenere separati i reparti, per esempio progettisti, marketing e ufficio tecnico, anche se i loro PC sono collegati agli stessi switch. Comprare uno switch per ogni reparto sarebbe costoso e scomodo, soprattutto quando un reparto è distribuito su più piani. La soluzione è dividere lo switch in più **VLAN**.

> DEFINIZIONE
> Una **VLAN** (Virtual LAN, rete locale virtuale) è un gruppo di porte di uno o più switch che si comportano come una LAN separata. I dispositivi di una VLAN comunicano tra loro, ma non vedono direttamente quelli delle altre VLAN.

In pratica è come se dentro uno switch fisico ci fossero più switch «virtuali», uno per VLAN. Ogni VLAN è identificata da un **numero (ID)** e può avere un **nome** che ricorda a cosa serve. A ogni VLAN corrisponde di solito una **rete IP** diversa: nell'esercizio la VLAN 2 usa 192.168.2.0/24, la VLAN 3 usa 192.168.3.0/24 e così via. Proprio perché sono reti diverse, due PC di VLAN diverse non possono parlarsi senza passare da un **router**.

> ATTENZIONE
> La **VLAN 1** esiste già: è la VLAN di default, e tutte le porte ci stanno finché non le si sposta altrove. Per questo le VLAN dei reparti partono dal numero 2. Le porte che non configuri (nell'esercizio Fa0/21-24 e le due Gigabit su Switch0) restano in VLAN 1.

1.1 Lo scenario dell'esercizio

L'azienda ha due piani. Al **secondo piano** c'è **Switch0**, a cui sono collegati due PC dei progettisti e due del marketing. Al **primo piano** c'è **Switch1**, con altri due PC dei progettisti e due dell'ufficio tecnico, e un router collegato alla porta Fa0/2. I due switch sono uniti tra loro dalle porte Fa0/1.

VLAN	Nome	Rete	Porte su Switch0	Porte su Switch1
2	progettisti	192.168.2.0/24	Fa0/5-10 (PC0, PC7)	Fa0/6-11 (PC3, PC4)
3	marketing	192.168.3.0/24	Fa0/11-18 (PC1, PC2)	Fa0/12-19
4	tecnico	192.168.4.0/24	Fa0/19-20	Fa0/20-22 (PC5, PC6)
trunk	–	–	Fa0/1-4	Fa0/1 verso Switch0

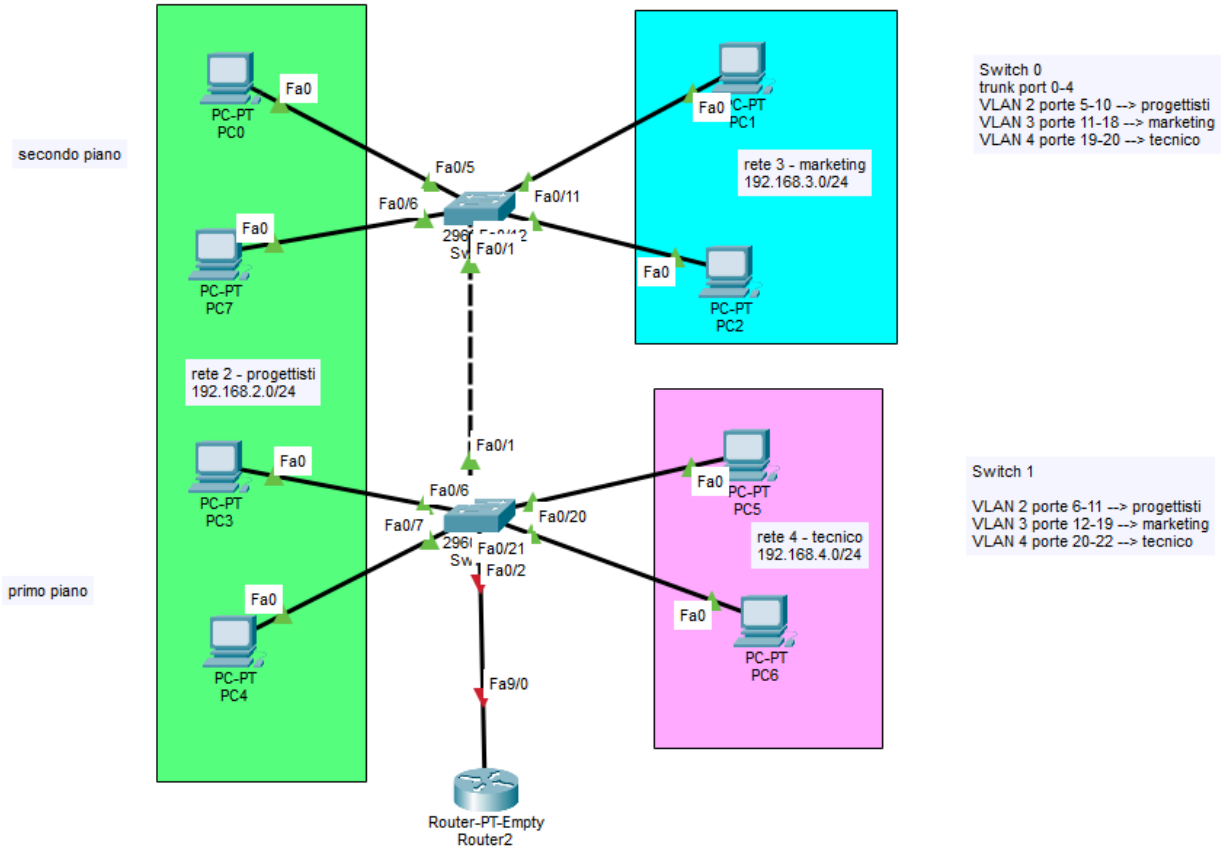


Figura 1 – La topologia in Packet Tracer: progettisti (verde) su entrambi i piani, marketing (azzurro) al secondo piano, tecnico (rosa) al primo; tratteggiato il collegamento tra Switch0 e Switch1.

ESEMPIO · PROGETTISTI SU DUE PIANI

PC0 (secondo piano, Switch0) e PC3 (primo piano, Switch1) sono entrambi progettisti. Stanno nella stessa VLAN 2 e nella stessa rete 192.168.2.0/24, quindi devono potersi parlare anche se sono attaccati a switch diversi. PC1 del marketing, invece, pur essendo collegato allo stesso Switch0 di PC0, non lo vede: è in un'altra VLAN.

ATTENZIONE

Gli **ID** delle VLAN devono essere gli stessi su tutti gli switch (2 = progettisti ovunque); i **numeri di porta** invece possono cambiare da uno switch all'altro. Su Switch0 i progettisti sono sulle porte 5-10, su Switch1 sulle porte 6-11: va benissimo. Ricorda anche che le VLAN vanno create su **ciascuno** dei due switch.

Nella topologia di Packet Tracer il collegamento tra i due switch è disegnato con una **linea tratteggiata**: indica un cavo **cross-over**, quello usato per collegare tra loro due apparati dello stesso tipo, come due switch.

2. Porte access e porte trunk

Una porta dello switch può lavorare in due modi diversi, a seconda di cosa c'è dall'altra parte del cavo. Se c'è un PC, la porta appartiene a una sola VLAN. Se c'è un altro switch, la porta deve far passare il traffico di tutte le VLAN che i due switch hanno in comune.

2.1 Porta access

> **DEFINIZIONE**
> Una **porta access** appartiene a **una sola VLAN** e si usa per collegare i dispositivi finali (PC, stampanti, server).

Il PC collegato a una porta access non sa di essere in una VLAN: invia e riceve frame normali. È lo switch che sa a quale VLAN appartiene quella porta e inoltra il traffico solo verso le altre porte della stessa VLAN.

2.2 Porta trunk

> **DEFINIZIONE**
> Una **porta trunk** trasporta il traffico di **più VLAN** sullo stesso cavo. Si usa per collegare uno switch a un altro switch o a un router.

Il trunk risolve il problema dei progettisti su due piani. Senza trunk servirebbe un cavo tra i due switch per ogni VLAN; con il trunk ne basta uno. Per non mescolare il traffico, lo switch aggiunge a ogni frame che esce dal trunk un'**etichetta** (in inglese *tag*) con il numero della VLAN. Lo switch che riceve legge l'etichetta, la toglie e consegna il frame solo alle porte di quella VLAN.



2 = etichetta (tag) aggiunta dallo switch sul trunk: dice a quale VLAN appartiene il frame.

Sulle porte access il frame viaggia senza etichetta: il PC non sa nemmeno di essere in una VLAN.

Figura 2 – Un frame da PC0 a PC3: senza etichetta sulle porte access, con l'etichetta «VLAN 2» sul trunk tra i due switch.

	Porta access	Porta trunk
VLAN trasportate	una sola	più VLAN (tutte, se non si limita)
Cosa si collega	PC e altri dispositivi finali	altri switch, router
Etichetta VLAN sul frame	no	sì
Comando	`switchport mode access`	`switchport mode trunk`
Nell'esercizio (Switch0)	Fa0/5-20	Fa0/1-4

2.3 Le modalità di `switchport mode`

Con il punto interrogativo dopo `switchport mode` lo switch mostra tre possibilità:

- **access**: la porta è access sempre, senza trattare con l'apparato collegato;
- **trunk**: la porta è trunk sempre;
- **dynamic**: la porta negozia con l'apparato dall'altra parte se diventare access o trunk.

Nell'esercizio si scelgono sempre le due modalità fisse, access o trunk: così il comportamento della porta è deciso da chi configura e non dipende dalla negoziazione.

3. La riga di comando dello switch

Lo switch usato è un **Cisco 2960** (WS-C2960-24TT-L) con sistema operativo **IOS 15.0**. All'accensione esegue i test interni (le righe `POST: … Status Passed`) e mostra le caratteristiche dell'hardware: **24 porte FastEthernet** (Fa0/1 – Fa0/24) e **2 porte GigabitEthernet** (Gi0/1 – Gi0/2). Poi chiede di premere Invio per iniziare.

3.1 I modi di lavoro e il prompt

La riga di comando di IOS è divisa in livelli. Ogni livello permette comandi diversi e si riconosce dal **prompt**, cioè dal testo prima del cursore.

Prompt	Modo	A cosa serve	Come ci si entra
`Switch>`	utente (user EXEC)	solo comandi di consultazione (ping, show…)	è il modo iniziale
`Switch#`	privilegiato	tutti i comandi di verifica, accesso alla configurazione	`enable` (en)
`Switch(config)#`	configurazione globale	impostazioni di tutto lo switch	`configure terminal` (`conf t`)
`Switch(config-vlan)#`	configurazione VLAN	nome della VLAN	`vlan 2`
`Switch(config-if-range)#`	configurazione di un gruppo di porte	modalità e VLAN delle porte	`interface range f0/5-10`

Per tornare indietro di un livello si usa `exit` (abbreviato `ex`). IOS accetta i comandi **abbreviati** purché l'abbreviazione non sia ambigua: `en` = `enable`, `conf t` = `configure terminal`, `int` = `interface`, `f0/1` =

`FastEthernet0/1`.

3.2 L'aiuto con il punto interrogativo

Scrivendo `?` lo switch elenca i comandi disponibili in quel punto; scrivendolo dopo un comando (`switchport ?`, `vlan ?`) mostra cosa può seguire. È il modo più veloce per ricordare la sintassi senza appunti.

> **ESEMPIO · DUE ERRORI DALLA SESSIONE**
>
> `Switch>vlan ?` risponde `% Unrecognized command`: in modo utente il comando `vlan` non esiste. Le VLAN si creano solo in configurazione globale, dopo `en` e `conf t`; lì `vlan ?` risponde con l'intervallo di numeri ammessi (1-4094).
>
> `switchporte mode ?` dà lo stesso errore per un semplice errore di battitura: il comando corretto è `switchport`.

> **ATTENZIONE**
>
> «Unrecognized command» non vuol dire per forza che il comando è sbagliato: spesso sei nel **modo sbagliato**. Prima di riscrivere il comando, guarda il prompt.

4. La configurazione di Switch0 passo per passo

4.1 Creare le VLAN e dar loro un nome

```
Switch>en
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name progettisti
Switch(config-vlan)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name marketing
Switch(config-vlan)#vlan 4
Switch(config-vlan)#name tecnico
Switch(config-vlan)#ex
```

`vlan 2` crea la VLAN (se non esiste) ed entra nella sua configurazione; `name` le assegna il nome. Si può passare direttamente alla VLAN successiva con `vlan 3`, senza uscire prima: IOS capisce che stai iniziando una nuova VLAN.

4.2 Assegnare le porte alle VLAN (porte access)

Invece di configurare una porta alla volta, `interface range` seleziona un gruppo di porte consecutive e applica a tutte gli stessi comandi. Per ogni gruppo servono due comandi: il primo dice che le porte sono access, il secondo dice in quale VLAN.

```
Switch(config)#interface range f0/5-10
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#interface range f0/11-18
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)#ex
Switch(config)#interface range f0/19-20
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 4
Switch(config-if-range)#ex
```

> **ATTENZIONE**
> Nella sessione, la prima volta sulle porte f0/11-18 è stato dato solo `switchport access vlan 3`, senza `switchport mode access`; poi il gruppo è stato riconfigurato con entrambi i comandi. È la procedura giusta: `access vlan` dice **quale** VLAN, `mode access` dice che la porta deve **essere** access. Mettili sempre tutti e due, in quest'ordine.

Si può anche passare da un gruppo di porte all'altro senza uscire: dalla sessione si vede che da `Switch(config-if-range)#` il comando `interface range f0/11-18` viene accettato e seleziona il nuovo gruppo.

4.3 Configurare le porte trunk

```
Switch#conf t
Switch(config)#int range f0/1-4
Switch(config-if-range)#switchport mode trunk
Switch(config-if-range)#switchport trunk allowed vlan all
```

`switchport mode trunk` trasforma le porte Fa0/1-4 in trunk. Subito dopo compaiono i messaggi in cui Fa0/1, l'unica collegata (a Switch1), va giù e torna su: la porta cambia modo di funzionamento e il collegamento si riavvia. `switchport trunk allowed vlan all` dice che sul trunk possono passare **tutte** le VLAN. È già il comportamento predefinito, ma scriverlo rende esplicita la scelta.

> **ATTENZIONE**
> Il trunk deve essere configurato su **entrambe le estremità** del cavo: anche la porta Fa0/1 di Switch1 deve essere trunk, e anche su Switch1 vanno create le VLAN 2, 3 e 4. Se le VLAN mancano su uno dei due switch, il traffico di quella VLAN non arriva dall'altra parte.

5. Verificare la configurazione

5.1 I messaggi di stato delle porte

Lo switch scrive un messaggio ogni volta che una porta cambia stato. Ce ne sono due tipi, uno per ciascun livello:

- `%LINK-5-CHANGED … changed state to up`: il **collegamento fisico** è attivo (c'è un cavo collegato a un apparato acceso);
- `%LINEPROTO-5-UPDOWN … Line protocol … up`: anche il **protocollo di linea** funziona, cioè la porta può scambiare dati.

All'avvio si accendono Fa0/5, Fa0/6, Fa0/11, Fa0/12 (i quattro PC) e Fa0/1 (il collegamento con Switch1). La serie di messaggi su Fa0/2 che passa più volte da up a down indica che su quella porta un cavo è stato collegato e scollegato più volte; alla fine Fa0/2 resta giù. Il messaggio `%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console` conferma che la configurazione è stata modificata dalla console.

5.2 La tabella delle porte

Passando il mouse sullo switch in Packet Tracer compare una tabella con lo stato di ogni porta (Figura 3). Si legge per colonne, come nella tabella sotto la figura.

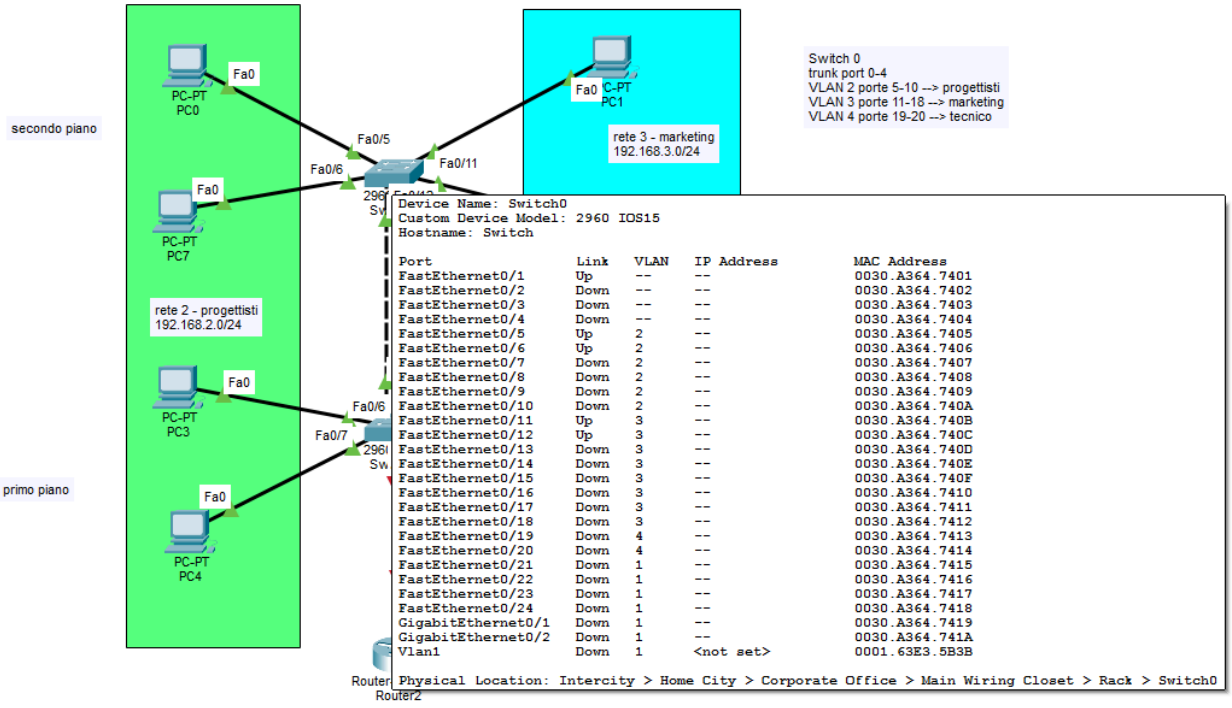


Figura 3 – Lo stato delle porte di Switch0 dopo la configurazione.

Porta	Link	VLAN	Come si interpreta
Fa0/1	Up	--	trunk attivo: non appartiene a una sola VLAN, per questo non c'è un numero
Fa0/2 – Fa0/4	Down	--	trunk configurati, ma senza cavo
Fa0/5, Fa0/6	Up	2	PC0 e PC7, progettisti
Fa0/7 – Fa0/10	Down	2	porte progettisti libere
Fa0/11, Fa0/12	Up	3	PC1 e PC2, marketing
Fa0/13 – Fa0/18	Down	3	porte marketing libere
Fa0/19, Fa0/20	Down	4	porte tecnico, su questo switch nessun PC
Fa0/21 – Fa0/24, Gi0/1-2	Down	1	porte non configurate, rimaste nella VLAN di default
Vlan1	Down	1	interfaccia virtuale della VLAN 1, senza indirizzo IP (`<not set>`)

> **ATTENZIONE**
> Nella colonna VLAN il simbolo **«--»** non è un errore: è il segno che la porta è **trunk**. Una porta access mostra sempre il numero della sua VLAN, anche quando è Down.

6. Ripasso

6.1 In sintesi

1. Una **VLAN** divide uno switch in più LAN separate; ogni VLAN ha un ID, un nome e di solito una propria rete IP.
2. PC di VLAN diverse non comunicano direttamente: per farli parlare serve un router.
3. La **VLAN 1** è quella di default: ci restano tutte le porte non assegnate.
4. Una **porta access** appartiene a una sola VLAN e collega i dispositivi finali.
5. Una **porta trunk** trasporta più VLAN su un solo cavo e collega switch tra loro o a un router; sul trunk i frame portano un'etichetta con il numero di VLAN.
6. Gli ID delle VLAN devono coincidere su tutti gli switch, i numeri di porta no.
7. Le VLAN si creano in configurazione globale: `vlan N` e `name …`.
8. `interface range` seleziona più porte insieme; su ogni gruppo access servono `switchport mode access` e `switchport access vlan N`.
9. Il trunk si imposta con `switchport mode trunk` su entrambe le estremità; `switchport trunk allowed vlan all` lascia passare tutte le VLAN.
10. «Unrecognized command» spesso significa che si è nel modo sbagliato: controlla il prompt.
11. Nella tabella delle porte, «--» nella colonna VLAN indica una porta trunk.

6.2 Domande di autoverifica

Prova a rispondere senza guardare gli appunti, poi controlla nella pagina successiva.

1. Perché un'azienda usa le VLAN invece di comprare uno switch per ogni reparto?
2. PC0 e PC1 sono collegati allo stesso Switch0. Possono comunicare direttamente? Perché?
3. PC0 e PC3 sono su due switch diversi. Cosa permette loro di comunicare?
4. Qual è la differenza tra porta access e porta trunk?
5. A cosa serve l'etichetta che lo switch aggiunge ai frame sul trunk?
6. Hai scritto `vlan 2` e lo switch risponde «Unrecognized command». Qual è la causa più probabile?
7. Scrivi i comandi per mettere le porte Fa0/19-20 nella VLAN 4 come porte access.
8. Su Switch0 i progettisti sono sulle porte 5-10, su Switch1 sulle porte 6-11. È un problema?
9. Nella tabella delle porte Fa0/1 ha «--» nella colonna VLAN. Cosa significa?
10. In quale VLAN si trova la porta Fa0/23 di Switch0 e perché?
11. Hai configurato il trunk solo su Switch0. Cosa manca perché i progettisti dei due piani comunichino?

6.3 Risposte

1. Perché con le VLAN si separano i reparti usando gli stessi switch, anche quando un reparto è su più piani: costa meno ed è più flessibile.
2. No: PC0 è nella VLAN 2 (progettisti) e PC1 nella VLAN 3 (marketing). Sono due reti separate, quindi serve un router.
3. Sono nella stessa VLAN 2, e il collegamento trunk tra le porte Fa0/1 dei due switch trasporta il traffico di quella VLAN da un piano all'altro.
4. La porta access appartiene a una sola VLAN e collega un dispositivo finale; la porta trunk trasporta più VLAN e collega switch o router.
5. Indica a quale VLAN appartiene il frame, così lo switch che lo riceve lo consegna solo alle porte di quella VLAN.
6. Sei in modo utente (`Switch>`): bisogna prima entrare con `en` e `conf t`.
7. `interface range f0/19-20`, poi `switchport mode access`, poi `switchport access vlan 4`.
8. No: conta che l'ID della VLAN sia lo stesso (2) su entrambi gli switch; i numeri di porta possono essere diversi.
9. Che Fa0/1 è una porta trunk: non appartiene a una sola VLAN.
10. Nella VLAN 1, perché non è stata assegnata a nessuna VLAN e quindi è rimasta in quella di default.
11. La porta Fa0/1 di Switch1 deve essere trunk e su Switch1 devono essere create le VLAN 2, 3 e 4 (con le porte dei PC assegnate).

Cosa è stato corretto rispetto agli appunti

Argomento	Negli appunti	Versione corretta
Porte trunk di Switch0 (nota sulla topologia)	«trunk port 0-4»	porte **1-4** (Fa0/1 – Fa0/4): la numerazione delle porte FastEthernet parte da 1, e il comando dato è infatti `int range f0/1-4`